

Модель SIR в подходе сетей Петри

Лабораторная работа №6

Черная София Витальевна

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Теоретическая часть
- 4 Результаты
- 5 Анимация
- 6 Выводы

Раздел 1

Информация

- Черная София Витальевна



- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21



- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Черная София Витальевна
- студентка группы НПМбд-02-21
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236043@pfur.ru



Раздел 2

Вводная часть

- Эпидемии — глобальная проблема современности

- Эпидемии — глобальная проблема современности
- COVID-19 показал необходимость математического моделирования

- Эпидемии — глобальная проблема современности
- COVID-19 показал необходимость математического моделирования
- Сети Петри — мощный аппарат для анализа параллельных процессов

- Эпидемии — глобальная проблема современности
- COVID-19 показал необходимость математического моделирования
- Сети Петри — мощный аппарат для анализа параллельных процессов
- Модель SIR — классика эпидемиологии

- 1 Освоить аппарат сетей Петри

Цель работы

- 1 Освоить аппарат сетей Петри
- 2 Реализовать модель SIR

Цель работы

- 1 Освоить аппарат сетей Петри
- 2 Реализовать модель SIR
- 3 Провести детерминированное и стохастическое моделирование

Цель работы

- 1 Освоить аппарат сетей Петри
- 2 Реализовать модель SIR
- 3 Провести детерминированное и стохастическое моделирование
- 4 Выполнить параметрический анализ

Цель работы

- 1 Освоить аппарат сетей Петри
- 2 Реализовать модель SIR
- 3 Провести детерминированное и стохастическое моделирование
- 4 Выполнить параметрический анализ
- 5 Визуализировать результаты

Раздел 3

Теоретическая часть

Сети Петри — математический аппарат для моделирования дискретных параллельных систем (Карл Адам Петри, 1962)

Основные элементы:

- **Позиции** (кружки) — состояния системы

Сети Петри — математический аппарат для моделирования дискретных параллельных систем (Карл Адам Петри, 1962)

Основные элементы:

- **Позиции** (кружки) — состояния системы
- **Фишки** (точки) — количество ресурсов

Сети Петри — математический аппарат для моделирования дискретных параллельных систем (Карл Адам Петри, 1962)

Основные элементы:

- **Позиции** (кружки) — состояния системы
- **Фишки** (точки) — количество ресурсов
- **Переходы** (прямоугольники) — события

Сети Петри — математический аппарат для моделирования дискретных параллельных систем (Карл Адам Петри, 1962)

Основные элементы:

- **Позиции** (кружки) — состояния системы
- **Фишки** (точки) — количество ресурсов
- **Переходы** (прямоугольники) — события
- **Дуги** (стрелки) — связи

Классическая эпидемиологическая модель (Кермак и Маккендрик, 1927)

Три состояния популяции:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые

Классическая эпидемиологическая модель (Кермак и Маккендрик, 1927)

Три состояния популяции:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые
- **I (Infectious)** — инфицированные

Классическая эпидемиологическая модель (Кермак и Маккендрик, 1927)

Три состояния популяции:

- **S (Susceptible)** — восприимчивые
- **I (Infectious)** — инфицированные
- **R (Recovered)** — выздоровевшие

Два перехода:

- **infection** (скорость β): $S + I \rightarrow I + I$

Начальная маркировка: - $S_0 = 990$ - $I_0 = 10$ - $R_0 = 0$

Два перехода:

- **infection** (скорость β): $S + I \rightarrow I + I$
- **recovery** (скорость γ): $I \rightarrow R$

Начальная маркировка: - $S_0 = 990$ - $I_0 = 10$ - $R_0 = 0$

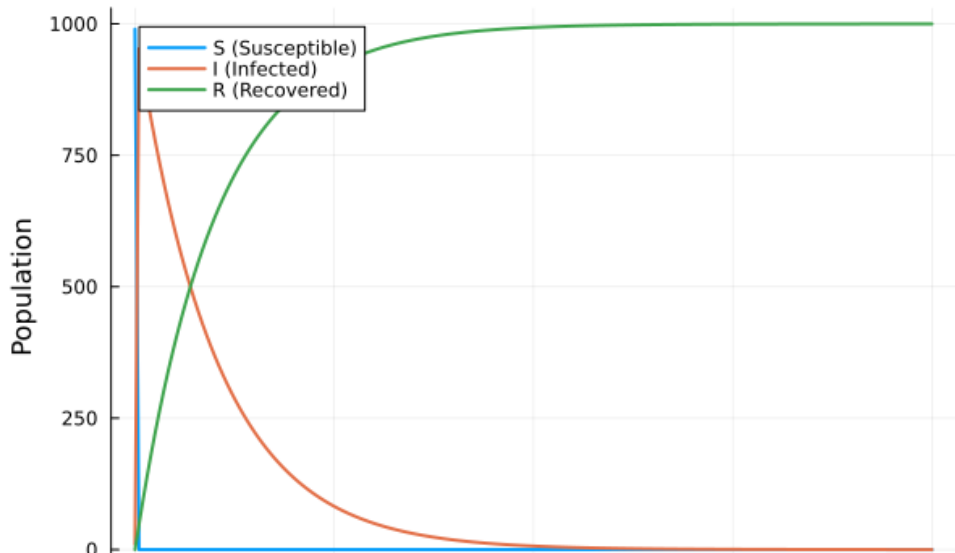
Детерминированное моделирование: - Система ОДУ - Метод Tsit5 - Плавные усреднённые кривые

Стохастическое моделирование: - Алгоритм Гиллеспи (SSA) - Дискретные случайные события - Учитывает флуктуации

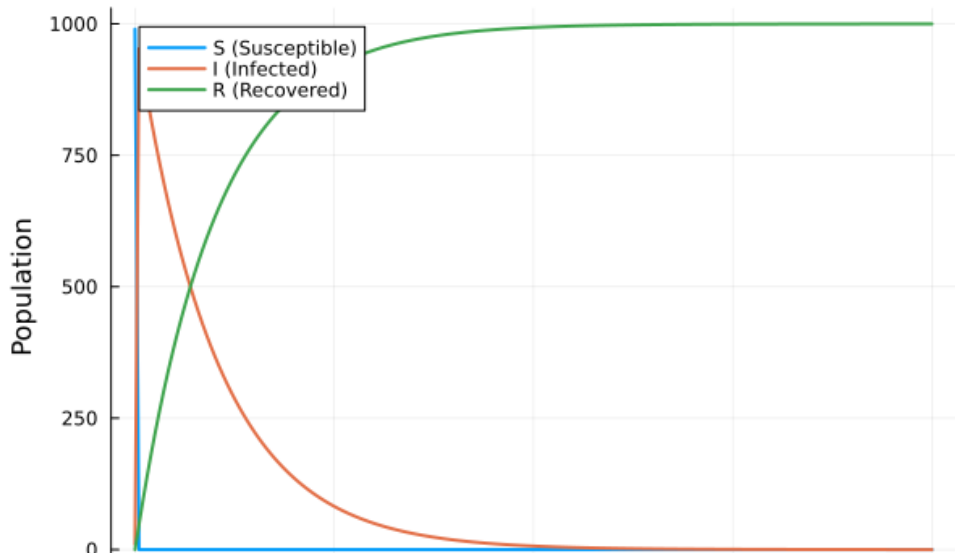
Раздел 4

Результаты

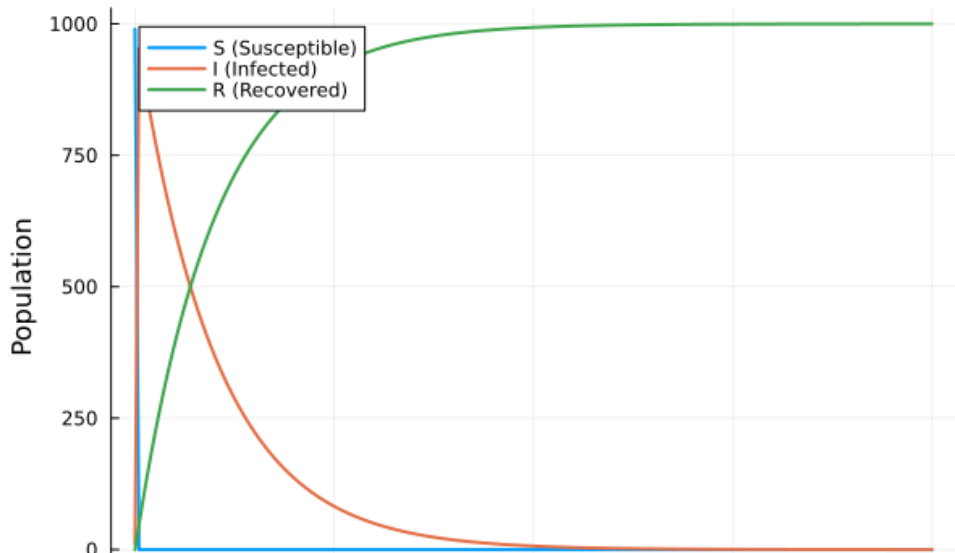
Детерминированная динамика

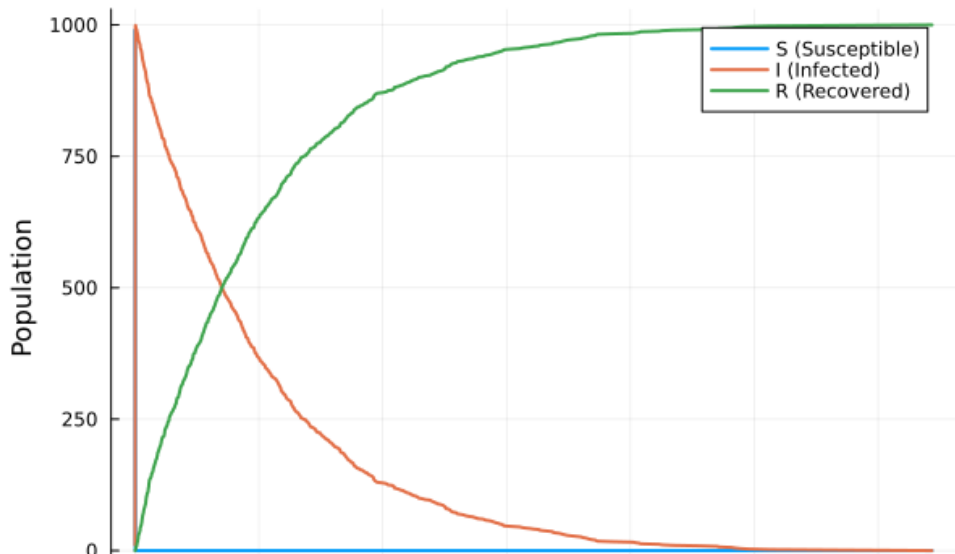


Детерминированная динамика

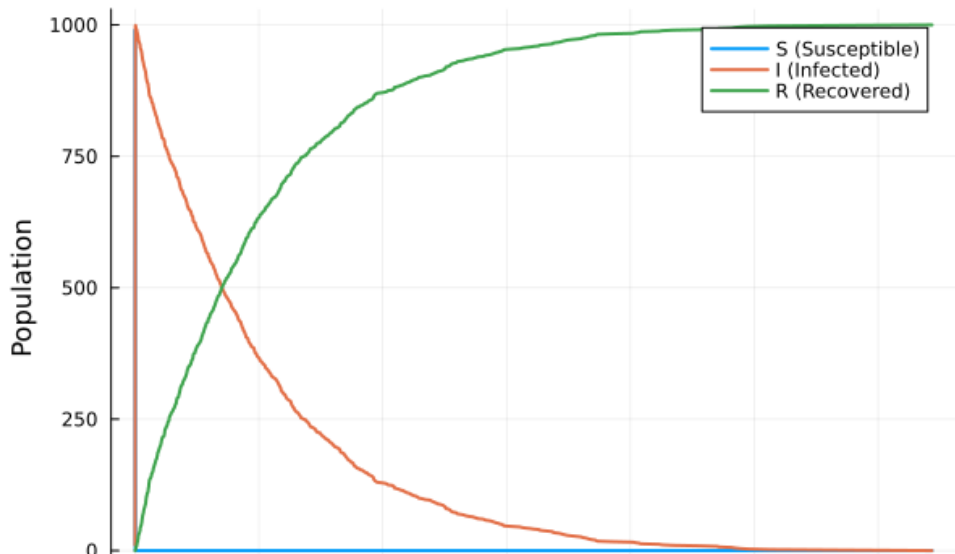


Детерминированная динамика

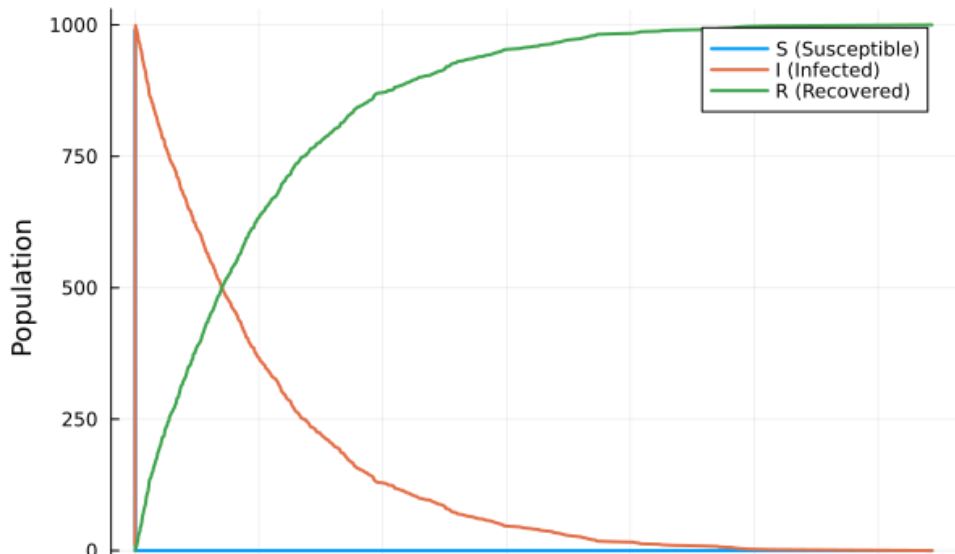




Стохастическая динамика



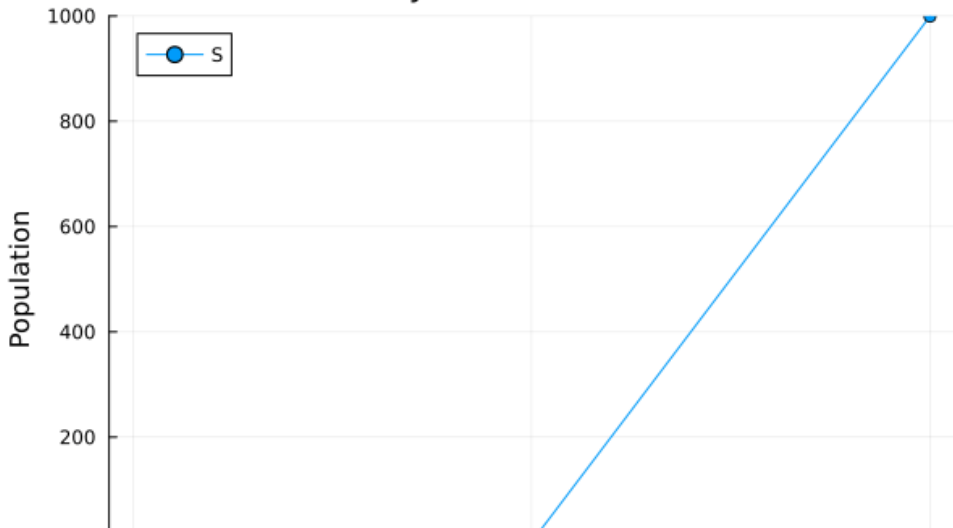
Стохастическая динамика

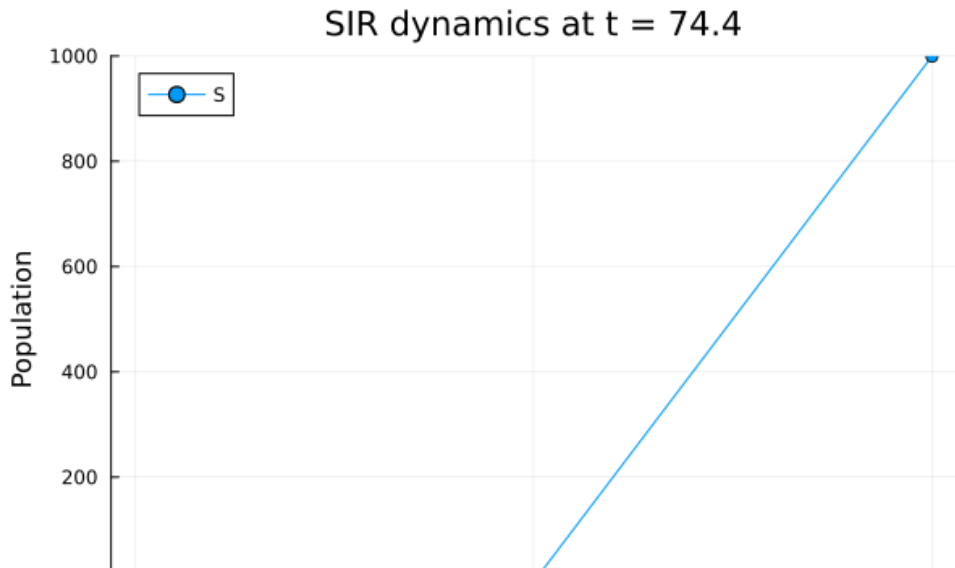


Сканирование коэффициента заражения β в диапазоне $0.1 : 0.05 : 0.8$

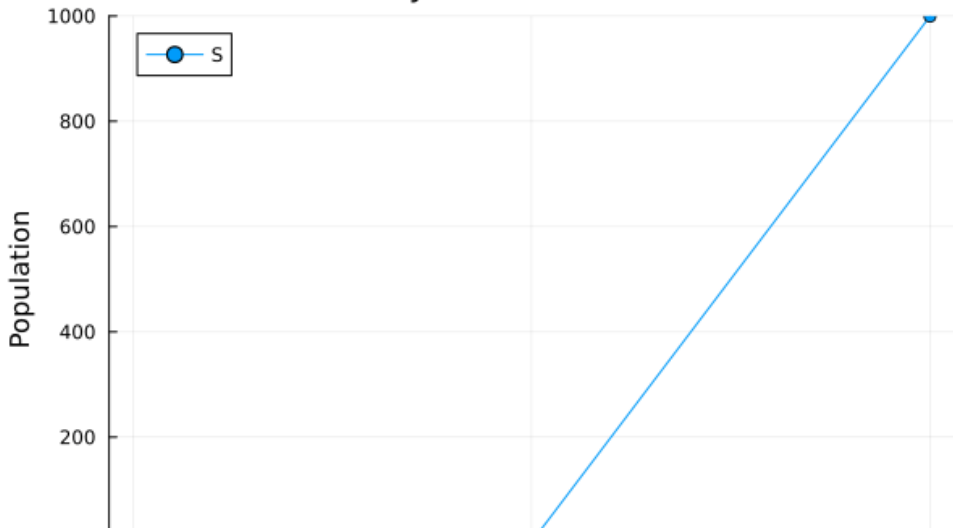
Анализируемые величины: - Пик заболеваемости (peak I) - Конечное число выздоровевших (final R)

SIR dynamics at $t = 74.4$

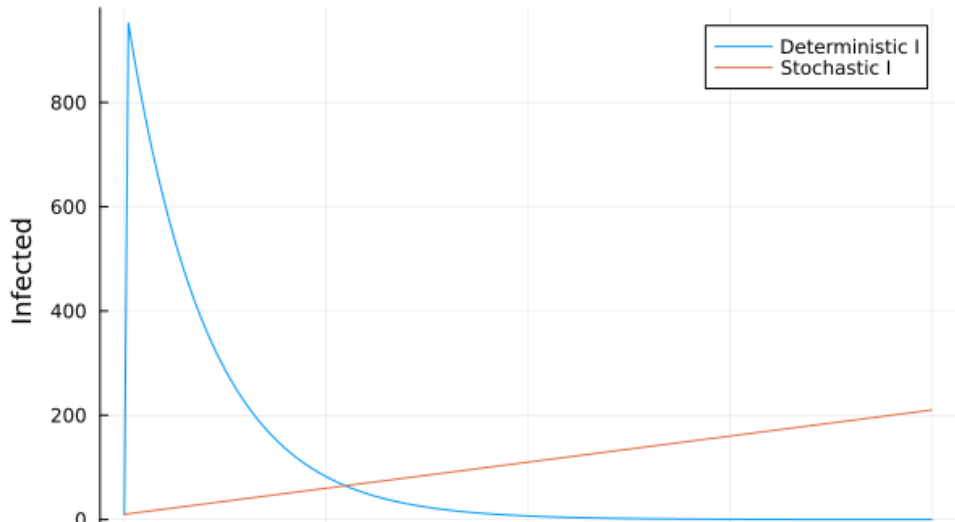




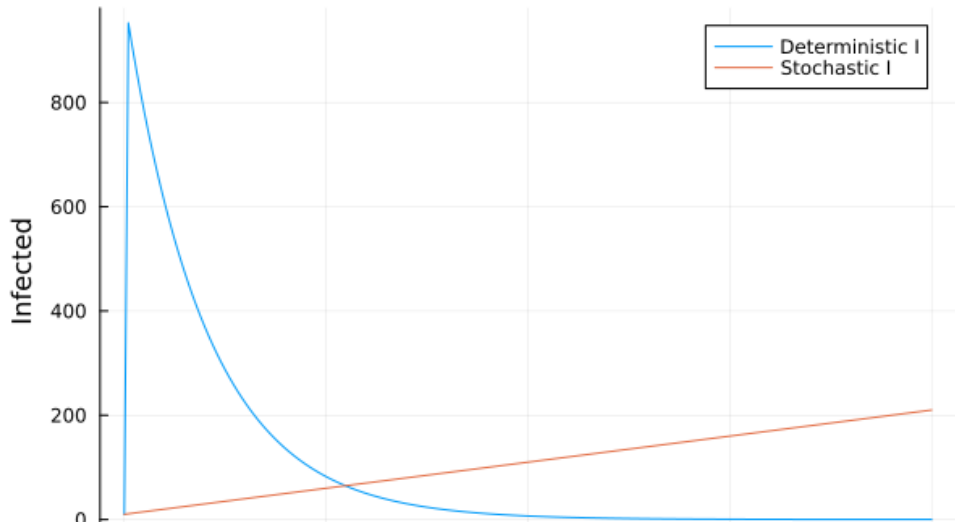
SIR dynamics at $t = 74.4$



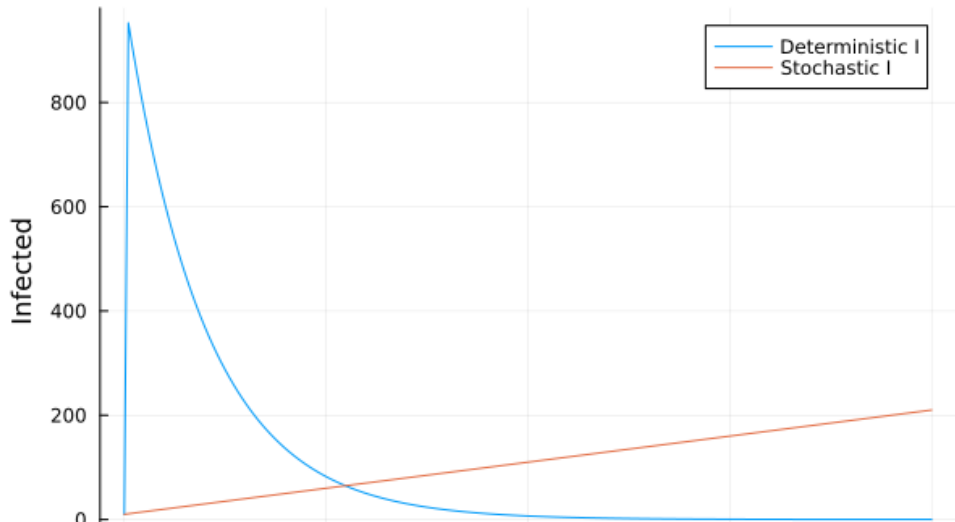
Comparison

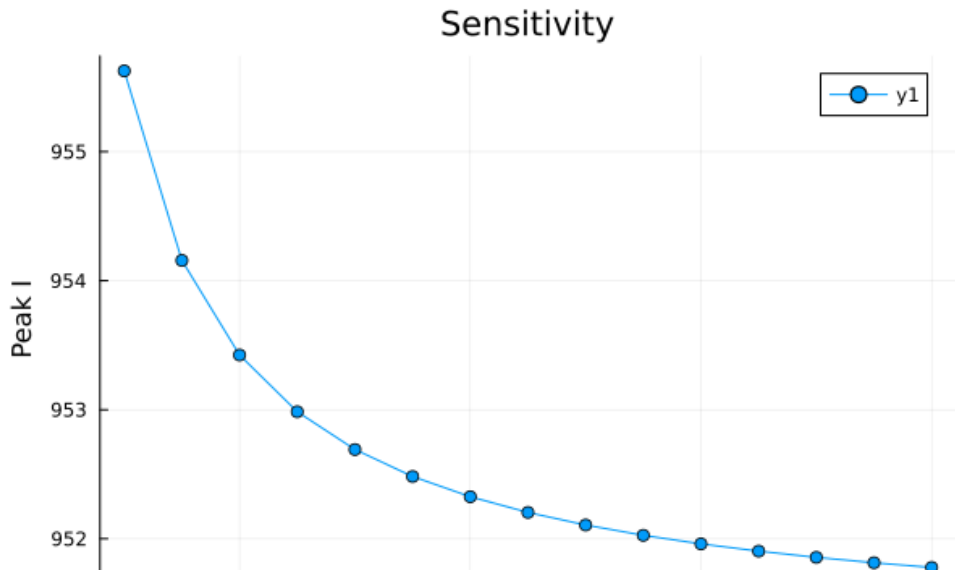


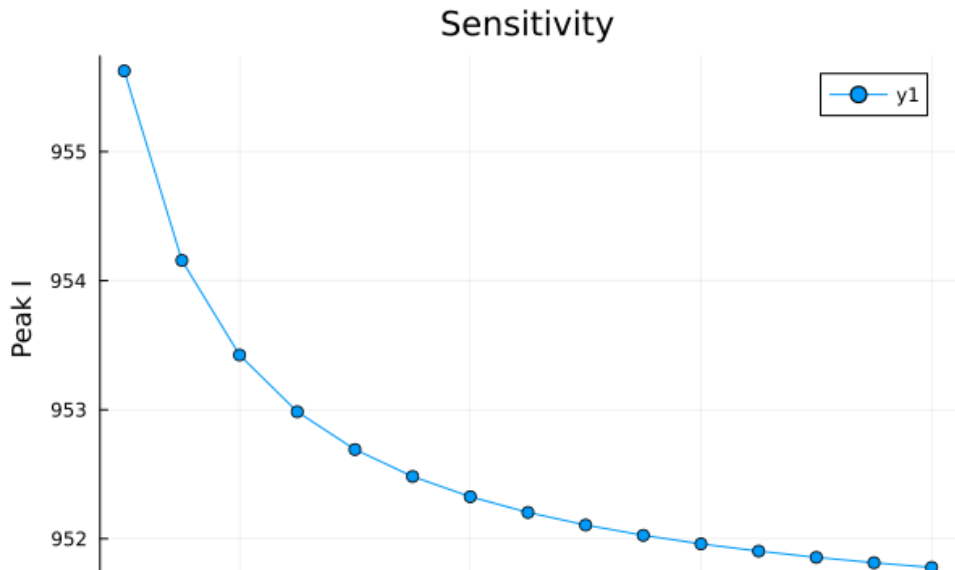
Comparison

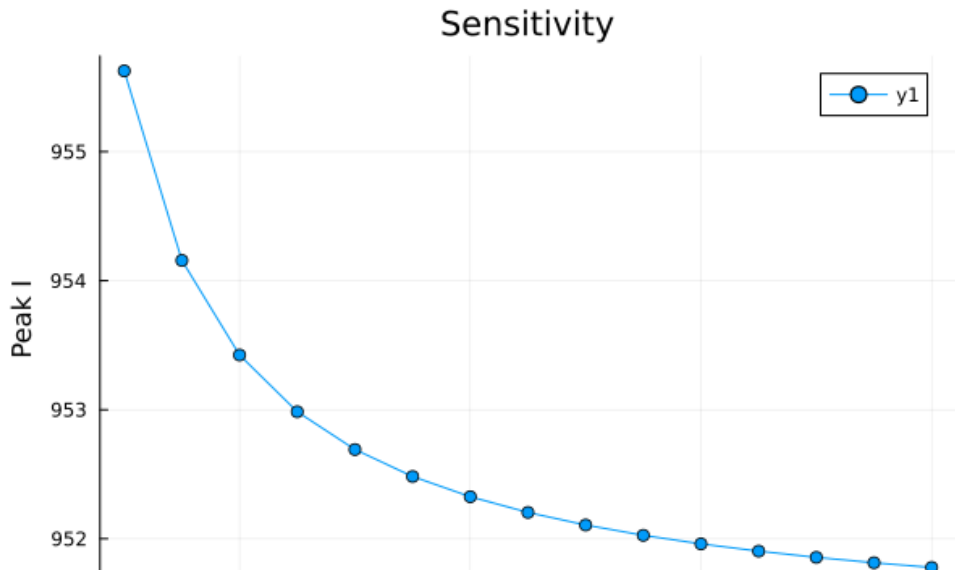


Comparison









Раздел 5

Анимация

Анимация изменения численности популяции во времени

- S (синий) — убывает

Анимация изменения численности популяции во времени

- S (синий) — убывает
- I (красный) — пик

Анимация изменения численности популяции во времени

- S (синий) — убывает
- I (красный) — пик
- R (зелёный) — растёт

Раздел 6

Выводы

- 1 Построена сеть Петри для модели SIR

- 1 Построена сеть Петри для модели SIR
- 2 Реализованы два типа моделирования

- 1 Построена сеть Петри для модели SIR
- 2 Реализованы два типа моделирования
- 3 Проведён параметрический анализ β

- 1 Построена сеть Петри для модели SIR
- 2 Реализованы два типа моделирования
- 3 Проведён параметрический анализ β
- 4 Создана анимация динамики

- 1 Построена сеть Петри для модели SIR
- 2 Реализованы два типа моделирования
- 3 Проведён параметрический анализ β
- 4 Создана анимация динамики
- 5 Преобразование кода в литературный стиль

- **Пороговое явление** — существует критическое β для вспышки

- **Пороговое явление** — существует критическое β для вспышки
- **Близость методов** — при большой популяции стохастика близка к детерминистике

- **Пороговое явление** — существует критическое β для вспышки
- **Близость методов** — при большой популяции стохастика близка к детерминистике
- **Насыщение** — с ростом β пик стремится к максимуму

Модель SIR в подходе сетей Петри позволяет: - Анализировать распространение инфекции - Оценивать влияние параметров - Прогнозировать пик заболеваемости - Принимать обоснованные решения